INSTRUÇÃO OPERACIONAL — LINHA A (MONTAGEM PRINCIPAL)

Objetivo: Padronizar a sequência de montagem, ajustes operacionais, parâmetros críticos e verificações de qualidade na Linha de Produção A da ABC Indústria e Serviços Ltda.

1. PREPARAÇÃO DA CÉLULA E VERIFICAÇÕES PRÉ-OPERACIONAIS

Antes de iniciar o turno de trabalho, a equipe operacional deve obrigatoriamente cumprir a rotina de setup e verificação inicial (Checklist TPM):

- **Segurança Individual (EPIs):** Confirmar o uso obrigatório de óculos de proteção com vedação lateral, calçado de segurança com biqueira, protetor auricular plug/concha e luvas nitrílicas.
- **Inspeção do Posto (5S):** Organizar ferramentas manuais nos quadros de sombra e garantir que a bancada de trabalho esteja isenta de resíduos ou componentes do lote anterior.
- **Checagem Térmica e Pneumática:** Verificar se a pressão da rede de ar comprimido está calibrada entre 6,0 e 6,5 bar e a temperatura do aplicador de adesivo estrutural em 180°C (±5°C).

2. SEQUÊNCIA DO FLUXO PRODUTIVO DA LINHA A

A montagem do equipamento na Linha A segue quatro estações sequenciais de fabricação obrigatórias:

Estação (OP)	Descrição da Operação	Ferramental / Equipamento	Tolerância / Parâmetro Crítico
E-01: Chassi	Posicionamento da base principal e fixação dos suportes de amortecimento.	Parafusadeira pneumática com torquímetro calibrado.	Torque de aperto: 18,5 Nm (± 0,5 Nm). Verificar alinhamento a laser.
E-02: Subconjunto	Montagem do bloco motor-bomba no chassi e acoplamento das conexões hidráulicas.	Prensa hidráulica auxiliar e chave dinamométrica.	Pressão de encaixe: 2,2 bar. Vedação com O-rings lubrificados com graxa sintética.
E-03: Chicote Elétrico	Passagem do chicote principal, conexão de sensores e fixação do painel de controle.	Alicate de crimpagem de precisão e multímetro digital.	Teste de continuidade elétrica e código de cores conforme esquema elétrico E-004.
E-04: Carenagem	Fechamento das tampas de proteção lateral, aplicação de etiquetas e selagem final.	Aplicador pneumático de selante e aplicador de torque leve.	Folga de junta uniforme de 1,5 mm em todo o perímetro da carenagem.

3. VERIFICAÇÕES DE QUALIDADE E INSPEÇÃO AUTÔNOMA

A cada 10 unidades produzidas (ou 100% da produção nos itens de segurança), o operador responsável deve executar o autocontrole:

- **Inspeção Visual:** Verificar ausência de riscos na pintura, rebarbas metálicas, trincas ou folgas fora de especificação.
- **Teste Estático de Estanqueidade:** Submeter o subconjunto hidráulico à prova de estanqueidade a 8,0 bar por 30 segundos no dispositivo estanque E-02 (Zero vazamento tolerado).
- **Registro na Carta CEP:** Registrar dimensional crítico no diário de bordo digital e atualizar o gráfico de Controle Estatístico do Processo.

4. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES E PARADA DE LINHA

Ao identificar qualquer desvio de qualidade, falha mecânica ou condição insegura de trabalho:

- **Acionamento do Botão Andon:** Acionar o sinal luminoso/sonoro imediatamente para solicitar presença do Líder de Célula e Manutenção.
- **Segregação de Lote:** Identificar e mover as peças suspeitas para a caixa vermelha de Refugo/Retrabalho, fixando a etiqueta de Bloqueio da Qualidade.

> **Aviso de Segurança e Qualidade:** É expressamente proibido alterar os parâmetros programados nas parafusadeiras automáticas ou desativar sensores de barreira de segurança sem autorização expressa da Engenharia de Processos.